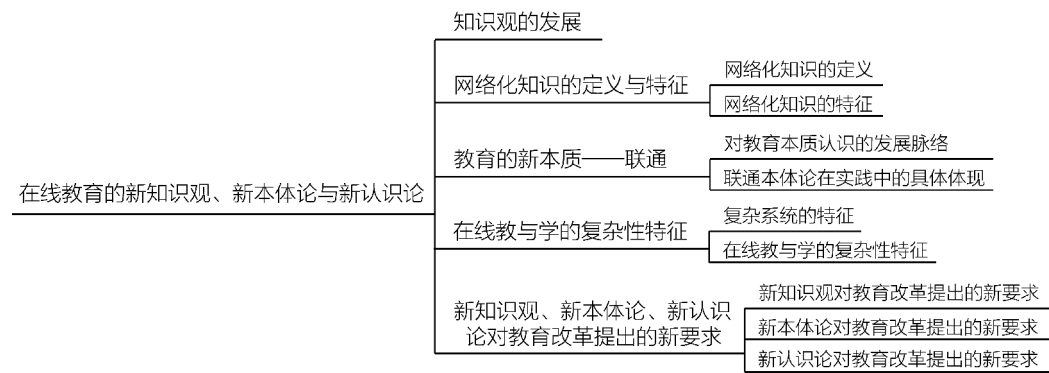


在线教育的新知识观、新本体论与新认识论

本章概述

互联网不仅是一种技术和工具，还使教育拥有第三类空间——信息空间。信息空间正在重构教育的组织体系和服务流程，为破解新时期的教育矛盾提供了新思路和新方法，除此之外，信息空间对教育的基本规律也产生了重要影响。本章阐释互联网对传统知识观、教育本体论及认识论等问题的变革性。“互联网+教育”不是将传统课堂“网上搬家”，而是教育顺应时代发展的历史性变革，不仅体现为手段方式的变革，还体现为教育理念和基本规律的发展与变化。本章的主要内容包括：知识观的发展；网络化知识的定义与特征；教育的新本质——联通；在线教与学的复杂性特征；新知识观、新本体论、新认识论对教育改革提出的新要求。本章的内容与前几章不同，偏重于前沿基础理论知识，建议通过联系创新实践案例来理解本章和补充文献的核心观点。

知识结构图



学习目标

- 能够举例说明网络环境中知识的新本质与新特征。
- 能够举例说明网络环境中知识生产主体、生产方式、传播途径的新特征。
- 能够举例阐述互联网时代教育的新本质及其对教育实践的指导意义。
- 能够说出网络环境中教与学的非线性复杂网络的典型特征。
- 能至少列举三个典型的互联网推动教育变革的创新实践案例。

第一节 知识观的发展

技术的发展推动人类社会的发展，以互联网为核心的新一代信息技术从根本上改变了工业社会的生存理念、组织体系和服务流程，人类从工业时代跨入信息时代。这种改变和颠覆性影响也逐渐渗透教育领域，对教育体系产生了整体性冲击。关注互联网对教育根本性问题的影响，从本质上认识互联网推动教育发展的规律变得尤为重要。^①“什么是知识”是教育实践要回答的根本性问题，知识观的发展也成为顺应时代需要的必由之路。^②

^① 陈丽、逯行、郑勤华：《“互联网+教育”的知识观：知识回归与知识进化》，载《中国远程教育》，2019(7)。
^② 王竹立：《新知识观：重塑面向智能时代的教与学》，载《华东师范大学学报(教育科学版)》，2019(5)。

案例 8-1

你是否购买并使用过知识付费产品？若未使用过知识付费产品，请先登录知识付费平台进行体验，结合自身经历思考以下问题。

知识付费模式是从何时开始的？

网络提供的付费知识与学校书本知识有什么不同？

知识付费平台上的知识提供者都是什么岗位的人？

网络正在改变人类知识的类型、生产方式和传播方式。在原始社会和农耕社会，人类在生产实践中通过口耳相传的方式传递知识。文字的出现使知识可以脱离实践用符号表征，印刷术使文字记录的知识得以广泛传播，出现了学校，也出现了专门生产和传播知识的知识分子。但文字符号的抽象性特点使书本上的知识只能以原理性知识为主，学校的相对封闭性导致知识分子与实践基本脱节，这种状态制约了学校对学生实践问题解决能力的培养。互联网出现后，随着个人移动终端的普及和应用，越来越多的人通过各类音视频工具和知识平台分享各种经验和智慧，知识生产与传播过程发生了根本性改变。知识不一定是书本中的抽象原理，也可以是存在于网络中的实践知识；知识来源不一定是知识分子，也可以是普通实践者；知识不一定是标准化的共性知识，也可以进行按需获取的个性化。也正因如此，人类全部的各类形态、各种来源的智慧都得以传播，知识从精加工的符号化信息回归为全部的人类智慧，即回归论知识观。^① 回归论知识观认为，互联网使知识回归为全部的人类智慧，不分载体形式，不分阶层，不分民族；不仅存在于书本，而且存在于个体，还以各种形式存在于网络。新旧知识观的比较如图 8-1 所示。

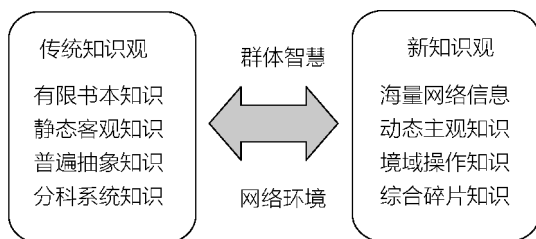


图 8-1 新旧知识观的比较

可以从以下四个方面理解回归论知识观的内涵。

第一，知识生产主体的变化。

^① 陈丽、逯行、郑勤华：《“互联网+教育”的知识观：知识回归与知识进化》，载《中国远程教育》，2019(7)。

传统知识观将精英、知识分子作为知识生产主体，知识被打上社会学烙印。^①而回归知识观认为全谱系的知识不能只由少数知识分子生产，必须依靠全人类的力量，自媒体和互联网使每个人都可以成为知识贡献者，未来在人工智能的支持下，甚至机器也可以生产新知识。

案例 8-2

2004 年，萨尔曼·可汗为了帮助自己在远方的表妹学习数学，通过聊天软件为表妹在线答疑。为了让表妹听明白，他尽量说得浅显易懂，这使表妹的朋友也来向可汗讨教，可汗的教学工作变得越发繁忙，于是他把自己的教学讲解制作成视频放到视频平台上分享。他有意地将每段视频的长度控制在 10 分钟以内，以便消化理解。视频一发出便得到了大量关注。后来，可汗成立了可汗学院，用视频讲解不同科目的内容，并且提供多样的辅导反馈。网站发布后，每月的平均点击量很快就达到了 200 多万次。

可汗学院的创始人只是一个普通人。你还能想到哪些新的知识生产主体？请举例说明。

知识生产主体的日益丰富使多样化、个性化的学习需求得到进一步满足，每个人既是知识的消费者，也是知识的生产者。

第二，知识的动态生成性。

在知识日新月异的今天，许多领域的经验还没来得及转化为书本上的知识，实践就已发生了翻天覆地的变化。学校教师难以掌握相关领域的创新经验，一线实践者的经验也难以转移到书本中。这种现象是目前学校教育在快速发展领域的人才培养上面临的最大挑战。书本上的知识脱离一线创新实践，学习者无法通过学校教育获得最新的经验和规律。而互联网可以快速汇聚各类一线创新经验，不断丰富和完善知识内容，促进知识的可持续发展。

案例 8-3

编程是一个不断产生新问题和新挑战、需要时时刻刻学习的领域。面对快速变化的领域知识，社区成为强大的资源交流中心，成为世界各地程序员探讨问题、获得成长、了解最新发展动向的重要平台，GitHub、Stack Overflow 等都是热门的编程社区。

请寻找并参与感兴趣的社区学习，体验并思考以下问题。

哪些领域知识具有动态生成性的特点？

我们如何应对这类知识的学习？

^① 李政涛：《人工智能时代：教育的“变与不变”》，载《人民政协报》，2017-11-01。

第三，知识生产方式的变化。

互联网催生了群体智慧汇聚生成新知识的知识生产模式，社会行为主体通过分布式协作网络可以实现协同知识生产和知识进化，协作关系成为知识创新的动力。^① 动态知识的生产和进化过程也是知识传播的过程，这种传播方式从根本上颠覆了知识先生产后传播的流水模式。

案例 8-4

2010 年，微博兴起，移动端使得交流更加方便；2015 年，微信公众号兴起；2017 年，短视频兴起……结合自己使用社交媒体工具的经历，思考以下问题。

互联网知识生产和传播方式具有怎样的特点？

还有哪些案例能够体现知识生产方式的变化？

以互联网为支撑的工具的丰富和进化带来了内容创作的丰富化和全民化，每一个手机屏幕都成为生产力的来源，知识从生产到传播的路径大大缩短，即时高效的内容传播成为常态。

第四，知识分类体系的变化

在当今社会，单一学科知识难以支撑高度综合的社会生产实践，实践情境中的问题解决往往需要多学科交叉的知识背景。但当前学校教育的人才培养体系仍然采用以知识边界为划分依据的学科分类方式，这就使得分科培养人才的学校教育与综合性、交叉性极强的社会生产实践之间的矛盾日益尖锐。回归论知识观强调，教育改革应从根本上消除知识的连续性和学科的分割性之间的矛盾，重构专业学位设置、学科分类方式等。

案例 8-5

脱氧核糖核酸(DNA)双螺旋结构的发现得益于物理学家克里克和威尔金斯、生物学家沃森以及化学家富兰克林的研究，这是科学史上多学科共同创生的重大科学成果之一。基因工程中的 DNA 重组技术是美国生物学家保罗·伯格借鉴工程设计方法实现的。磁共振成像技术的发明实际上是物理学和医学的结合。2018 年，国家自然科学基金委员会增设教育信息科学与技术申请代码，鼓励不同领域的科学家开展多学科交叉的基础研究来解决教育创新发展中的科学问题。

你还能想到哪些体现知识综合性和学科交叉性的应用案例？

科研创新与实践情境都越来越强调知识的综合性，学科交叉成为问题解决和知识创新的重要支撑，这对传统学校教育的人才培养体系提出了挑战。

^① Gibbons M. et al., *The New Production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*, London, Sage, 1994, p. 36.



教学活动建议

本节是教师带领学习者接触前沿理论知识的开始。建议教师将教学重点放在解释网络如何传播全部的人类智慧上。建议教师组织学习者深度体验知识付费产品，讨论书本知识的局限性和网络知识的全面性。



学习活动建议

反复阅读教材内容，学习课程提供的资源。

联系个人生活实践，补充更多典型案例。

重点阅读联合国教科文组织发布的《反思教育：向“全球共同利益”的理念转变？》。

若已登录并注册了 cMOOC 课程“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”，则可以进一步总结这类课程知识生产和传播的特点。

第二节 网络化知识的定义与特征

互联网环境下的知识不同于传统的知识，是一种新知识形态，呈现全新的特征。这类知识形态被定义为网络化知识。揭示和运用网络化知识是“互联网+教育”变革的关键命题，也是科学推进“互联网+教育”的重要理论基础。

一、网络化知识的定义

网络化知识是指在互联网环境中由群体智慧汇聚生成的不断进化的信息、理解、技能、价值观和态度。这类知识存在于情境中，是不稳定的，具有网络属性，且具有全谱系、动态性、个性化、碎片化、草根性、持续有机生长以及生产传播的非线性等特点。它依托互联网环境创生、生长、提炼和发展，并不是简单地将互联网平台视为传播载体。网络化知识往往是未经提炼、加工、抽象、概括的知识，他们需要在互联网这一土壤中生成与发展，这类知识可以通过互联网流向网络中的每一个节点，在流动过程中伴随着知识的注入、更新和消亡。^①

^① 王竹立：《新知识观：重塑面向智能时代的教与学》，载《华东师范大学学报（教育科学版）》，2019（5）。

二、网络化知识的特征

与客观世界的知识、主观世界的知识相比，网络化知识呈现出以下十个新特征。^①

(一)知识内涵的全谱系特征

网络化知识可以是人类所有的经验和智慧，不分载体形式，不分来源，是人类智慧的全谱系。

(二)知识的境域化特征

传统知识一般具有基础性和原理性的特征，网络化知识则具有境域化和情境性的特征。境域化知识强调对实践经验的汇聚和传播，强调与交互情境的关联，这类知识在交互中生成，具有时效性和碎片化的特点，一旦时过境迁就丧失了作用。

(三)知识存储与生产的网络化特征

网络化知识不仅存在于个体的头脑或书本中，而且存在于由个体、组织、机器等多主体组成的网络(如图 8-2 所示)中，具备网络化属性。知识通过在网络中的持续交换和流动实现动态更新，整个知识生产网络呈现分布式生成、弹性和网络化存储、动态扩展能力强等特点。比如，在社群化学习中，社群中的学习者通过发布观点、讨论话题等学习活动建立连接，形成具备信息交换和信息流动等基本特征的知识生产网络。知识在生产 and 吸收的同时也以某种信息形态存储于数据库，并在社会交互中不断地修改和迭代。

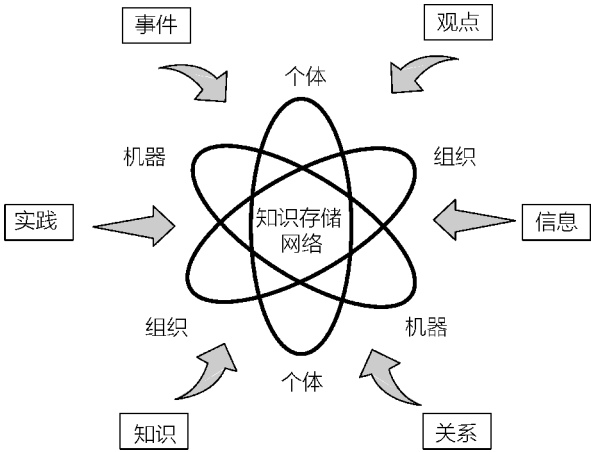


图 8-2 知识存储网络

^① 王怀波、陈丽：《网络化知识的内涵解析与表征模型构建》，载《中国远程教育》，2020(5)。

(四)知识标准的个性化特征

传统知识具有一定的普适性,强调结果共识、精准表达和规范陈述;而网络化知识的标准和价值判定趋于个性化,不强调共识和形式统一,尊重每个实践者和知识生产者的个体经验,能否满足个体所需成为知识选择的重要标准。刘和海等人指出,互联网中知识传承与创生的重要内涵就是“建立连接、共建共享、取长补短以及具身服务,满足个性所需,促进个性化发展”^①。比如,在使用问答类应用时,哪种回答能得到奖励往往由提问者决定。

(五)知识生产主体的多元化特征

网络化知识的生产不是仅仅依靠知识分子,而是依靠网络中的所有个体甚至机器的智慧。互联网提供了不依赖时空关系和社会关系的信息共享和众筹社区,在网络社区中,每个用户都可以通过自媒体和互联网贡献自己的智慧。在人工智能的支持下,甚至机器也可以生产新知识,也是知识生产的重要主体。群智汇聚是网络化知识的主要生产方式。

(六)知识的认可方式

网络化知识的认可方式不同于传统的专家评判法,而是由网络化知识的消费者做出评判。网络化知识的认可不是自吹自擂,而是通过他人的肯定。

(七)知识的生命活性

网络化知识是一个有机体,新旧知识的更新交替及演化类似于自然界中植物发芽、长叶、开花、结果、凋亡的生态过程。知识也具有生命活性,有价值的知识往往具有旺盛的生命力,持续不断地服务各类人群;而有的知识则会在网络流通过程中逐渐消亡。

(八)知识的跨学科特征

与传统的学科知识不同,网络化知识不局限于单一学科,其内涵与外延不再清晰、固定,其边界是模糊、变化的。这种跨学科、跨专业的网状立体结构打破了以往学校中学科导向的系统学习所建立的学科或专业的线性或树状结构,它是以个人兴趣爱好

^① 刘和海、李少鹏、王琪:《“互联网+”时代知识观的转变:从共建共享到众传共推》,载《中国电化教育》,2016(12)。

和问题解决的需求为核心建立的个性化知识结构。^①

(九)知识载体的多模态特征

传统的以文本为载体的知识抽象凝练,表现为稳定的经验总结及结构化的表达,难以“原汁原味”地呈现人类智慧。而网络化知识的载体呈现多模态特征,视频、音频、程序、文本、图像等都可以成为知识的载体,可以实现所有场景和各类经验“原汁原味”地汇聚和传播。

(十)知识生产传播的融合性特征

网络化知识的生产和传播在同一个环境和过程中,生产即传播。网络在汇聚群智的同时将汇聚而成的新知识分享给所有贡献者,知识的生产者也是学习者。有些鲜活的实践知识往往还未被专家学者加工、提炼和整理便已开始指导实践。^②



教学活动建议

本节深入介绍网络化知识的特征,是对第一节回归论知识观的丰富和发展。建议教师将教学重点放在帮助学习者深刻理解网络化知识的特殊性以及它对于教学改革的意义。建议教师引导学习者针对每一个特征思考如何应用这种特征来改革人才培养模式。



学习活动建议

阅读教材内容,学习课程提供的资料,理解网络化知识的特征。

给每一种特征提供一个新案例。

思考每一种特征对于教学改革的意义。

^① 王竹立:《新知识观:重塑面向智能时代的教与学》,载《华东师范大学学报(教育科学版)》,2019(5)。

^② 王竹立:《新知识观:重塑面向智能时代的教与学》,载《华东师范大学学报(教育科学版)》,2019(5)。

第三节 教育的新本质——联通

对教育本质的认识决定了教育理念和教育方式。对教育本质认识的不断发展是教育理论与时俱进的必然选择，是教育实践不落后于时代的重要基础。网络空间使教育本质发展变化。本节介绍教育本质认识的发展脉络，重点介绍关于教育本质的最新发展——联通本体论。

一、对教育本质认识的发展脉络

教育本体论是回答“教育是什么”的哲学学说，是揭示教育本质的理论。随着教育实践的发展和人类认识的进步，对教育本质的认识也不断发展，主要经历了三个阶段，有三种代表性学说。

(一)思维本体论

思维本体论将教学理解为一种头脑中的认识，教学就是单纯的求知活动。思维本体论的前提是：人是理性的动物，知识是客观存在的真理，教学的主要目的就是传授系统知识，教学就是学生作为认识的主体掌握客观知识和认识外部世界的过程。思维本体论满足了工业社会普及教育、发展科技、促进经济繁荣的社会发展需要，但它强调追求人的理性存在的意义，淡化人的其他方面的关怀。^①

(二)生成本体论

生成本体论提出教学是生活的过程，从思维本体论到生成本体论，反映出从预设到生成的思维方式转变，也就是不再假定人、教学有预先存在的本质，而是在活动中敞开其性质。当用生成本体论看待和理解课堂教学时，就会发现教学不是单纯的认识过程，而是师生以内在体验的方式参与教学的生活过程，是教师与学生创造自己的生命意义、实现精神建构的生活过程，是以认识为主要方式的人的生成过程。^②

① 迟艳杰：《教学本体论的转换——从“思维本体论”到“生成论本体论”》，载《教育研究》，2001(5)。

② 迟艳杰：《教学本体论的转换——从“思维本体论”到“生成论本体论”》，载《教育研究》，2001(5)。

(三) 联通本体论

联通本体论从网络化的视角解释网络环境中的生长性知识,认为知识是一种网络现象^①,学习即连接的建立和网络的形成。这些网络包括内部认知神经网络、概念网络和外部社会网络。^②学习的目标是基于创造的知识生长,即实现知识的流通。^③教育的本质就是促进学习者与世界的联通。^④联通本体论的思想源于联通主义学习理论。联通本体论使人类对教育的认识从良构的知识体系走向复杂的真实世界。

联通本体论揭示了网络环境支撑下的教育本质,这种教育实践需要互联互通的环境和组织保障。陈丽认为,联通是一种基于互联网的互联互通的组织模式。^⑤其实人类社会本身就是一个非常复杂的生态系统,有着自身的运作机制和规则。依托社会而存在的人类个体需要通过某种途径不断提升自身适应、发展和改造社会机制与规则的能力,而个体接受教育的过程其实就是融入、间接适应和发展这个生态体系的过程;教育存在的意义与价值就是帮助个体联通外界生态体系,使之与其他个体和小系统一起与外界生态体系进行信息能量交换。一方面,通过联通实现个体与组织对外部世界的适应与改造;另一方面,外部世界也对个体和组织的适应与改造产生影响。两者相互作用、共同发展。^⑥

在传统教育中,受技术、环境、思维、资源等多方面因素的限制,个体能够联通的范围十分有限,往往只能在有限的物理空间内基于传统的社会关系建立联系,如师生关系、亲友关系、邻里关系、同事关系、同学关系等。以互联网为代表的技术发展增强了人类的互动能力,人类可以突破传统物理空间的制约和社会关系的局限,通过网络与现实或虚拟世界的个体和资源进行广泛深入的互动。^⑦

二、联通本体论在实践中的具体体现

联通本体论在实践中体现为三个层面的联通:个体学习层面的联通、资源建设层

① Downes S., "Connectivism and Connective Knowledge: Essays on Meaning and Learning Networks," National Research Council Canada Report, 2012.

② Siemens G., "Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age," *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2005(1), pp. 3-10.

③ Siemens G., "Orientation: Sensemaking and Wayfinding in Complex Distributed Online Information Environments," PhD diss., University of Aberdeen, 2011.

④ 王志军、陈丽:《联通主义:“互联网+教育”的本体论》,载《中国远程教育》,2019(8)。

⑤ 陈丽、纪河:《开放、联通:互联网思维与开放大学创新发展——访北京师范大学副校长陈丽教授》,载《终身教育研究》,2017(3)。

⑥ 王志军、陈丽:《联通主义:“互联网+教育”的本体论》,载《中国远程教育》,2019(8)。

⑦ 王志军、陈丽:《联通主义学习的教学交互理论模型建构研究》,载《开放教育研究》,2015(5)。

面的联通、组织生态层面的联通。^①

(一)个体学习层面的联通：认知、概念、社会网络之间的联通

个体学习层面的联通指的是个体在学习过程中持续建立和优化内部认知神经网络、概念网络和社会网络的联通，个体知识也正是通过在网络中的持续流动得以生长和创新的。内部认知神经网络的联通指在人脑的神经系统中，神经元之间通过突触或细胞内分子的交互作用进行联通，进而构成复杂的神经网络。^② 认知神经科学发现，人类的学习是多个脑区共同参与、协同作用的结果。董奇强调未来教育要基于脑、适于脑、促进脑，将脑与认知科学的成果应用于教育。^③ 概念网络的联通是指认知神经网络承载的概念网络体系与适应外部社会发展和问题解决的概念网络之间建立连接。社会网络的联通是指学习者个体与其他个体之间通过持续交互建立连接。这里的个体不仅包括熟悉的教师、同学，还包括同在网络的学习者、专家、领域精英甚至机器等素不相识的个体。从个体的角度来看，学习者通过不断建立、维护、删除与其他个体的连接实现个体网络的动态更新；从群体的角度来看，基于网络的群智汇聚是实现组织层次上知识创新的重要途径。

可以看出，联通本体论从网络视角重新界定学习的复杂性——连接即学习。任何人或资源之间都可以通过一定路径建立连接，每一个参与者或参与群体都可以基于自己的学习目标在网络中进行个性化寻径，开展多种层次的教学交互，联通外部网络，促进自身三种网络的建构和发展。网络社区中的关系就是个体学习层面的联通，学习者在自身学习需求和兴趣的驱动下，利用互联网连接的各种移动智能终端、社交媒体、应用程序等技术，主动与有共同兴趣、任务或价值观的人组成社群，通过社群成员间的互动、共享来完成知识的共享与共创，促进个体和群体三种网络的生长和优化。比较常见的有编程、产品运营等垂直领域的知识问答社区以及泛在的知识分享社区。

在联通本体论的指导下，为促进个体学习层面的联通，一种社区型课程形态产生，即基于联通主义的 cMOOC。cMOOC 与目前主流 MOOC 平台提供的以视频或文本教学为主要形式、以在线测试为主要评价方式、强调内容传递的在线课程有所不同，这类课程不以教师提供的内容为主，而以学习者之间的交互为核心，课程内容由所有参与者共建共享，强调通过持续交互实现认知神经网络、概念网络和社会网络的生长与知识创新。国外 cMOOC 课程的典型代表是由乔治·西蒙斯和斯蒂芬·唐斯开设的一

① 王志军、陈丽：《联通主义：“互联网+教育”的本体论》，载《中国远程教育》，2019(8)。

② 蔡灿新：《教育本体论研究的转向与教育本体的复杂性——复杂性思维方式视野中的教育本体论研究》，载《教育理论与实践》，2006(17)。

③ 董奇：《北师大校长董奇：未来教育的重要特征是要基于脑、适于脑、促进脑》，https://www.sohu.com/a/258768746_484992，2018-10-12。

系列课程。2018年10月,陈丽教授带领互联网教育智能技术及应用国家工程实验室、北京师范大学远程教育研究中心团队共同开发了国内第一门cMOOC“‘互联网+教育’:理论与实践的对话”,在互联网教育领域产生重要影响。

(二)资源建设层面的联通:资源的共建共享

资源建设层面的联通体现为资源共建共享,即通过网络整合全社会资源以促进学生的发展。网络使大量的内容和资源可流动、可复制、可编辑,一种建立在分享基础上的新兴文化产生。投射到教与学层面,这意味着社会各界的教育资源都可以通过网络实现共建共享。在传统教育体系中,教育资源主要由政府主导的专业机构创建和提供。互联网的出现使每个个体或群体都有机会创建和分享学习资源,通过需求方的选择、推荐、分享实现资源的优胜劣汰。资源创建者和使用者之间的联通使资源的传播共享速度加快,更新迭代周期缩短,针对性和精细化程度提升。

除数字资源外,网络可以支持优质教师资源共享。最典型的创新是通过网络为教育资源匮乏的地区提供双师课程。例如,河南省三门峡市卢氏县教育部门与沪江开展合作,推行网络直播课下的双师课堂模式,引入音乐、美术、科学、外教口语等课程资源,沪江的教师负责直播授课,当地教师负责组织和辅助教学。再如,在《北京市中学教师开放型在线辅导计划(2018—2020年)(试行)》的政策支持下,北京市九个学科的骨干教师为郊区学生提供在线课外辅导服务,实现优质教师资源在线流转。

思考 8-1

你还能想到哪些可以共享的资源?可采取什么机制共享?

(三)组织生态层面的联通:教育体系内部以及教育与社会互联互通、开放融合

组织生态层面的联通体现为各类教育机构之间、教育内部与教育外部之间的互联互通和开放融合。互联网的深度应用一方面推动教育体系内部即学校与学校之间的数据共享、数据联通和学分互认,另一方面支持汇聚全社会的优质教育资源和服务,允许企业、机构、社会的优质教育资源和服务成为学校教育的优势补充,推动全新教育供给、服务和组织模式的形成以及产学研一体化人才培养模式的发展,形成全社会共育的良好生态。

案例 8-6

在互联网教育领域,产业联通整合优质资源为学校 and 个体提供优质教育服务的创新实践层出不穷。有连接幼儿园、家长和内容产品供给商,为三四线城市的民营幼儿园提供优质的信息化产品和定制服务的幼教互联网企业;还有为学校 and 培训机构

提供教学教具、教学内容、机器人赛事及国际交换项目的企业。

请调研：你所在的学校认可哪些学校的学分？在教育教学中纳入了哪些校外机构或企业提供的服务？



教学活动建议

本节内容是教育哲学层面的前沿理论，内容偏抽象，但对学习者真正理解互联网推动教育变革、树立新教育理念来说至关重要。教学重点应放在帮助学习者真正理解联通对人的发展和构建新教育体系的价值上。建议教师首先吃透联通本体论的核心意义，给学习者讲透；可以组织学习者结合自身学习经历理解联通的意义。



学习活动建议

回忆自己在互联网中成长的经历，总结联通对自我发展的作用。

调研三个层面联通的典型案列，分析联通的意义和作用。

第四节 在线教与学的复杂性特征

在线教与学是在网络空间进行的。网络空间大大扩展了交互对象的范围，允许每个学习者随时随地与他人或资源节点进行互动。教室中的线性交互方式转变为多点对多点的网状交互方式，在线教与学呈现自组织、多层次、开放、涌现、互联互通等复杂系统的特征，原有的线性教学规律难以解释在线教与学的复杂性规律。本节先介绍复杂系统本身的特征，进而着重阐述在线教与学的复杂性特征，这是进一步认识在线教与学新规律的基础。

一、复杂系统的特征

经典科学世界以线性、稳定、确定、平衡、封闭、有序为基本特征，而复杂科学认为世界是非线性、非平衡、开放的，是稳定与不稳定的统一、确定性与不确定性的

统一、有序与无序的统一。雅各布森等人借鉴关于复杂物理系统、复杂生态系统、复杂社会系统的概念化视角和方法，将复杂系统的概念和特征应用于教育领域，构建了学习复杂系统的概念化框架(CSCFL 框架)，并将其与学习中的具体实例进行对应，用于解读学习方面的研究结论，检验理论效果，推动理论的完善和发展。学习复杂系统在集体和个体层面上的特征如表 8-1 所示。^①

表 8-1 学习复杂系统在集体和个体层面上的特征

层面	特征	解释	学习中的实例
集体	系统中的主体和元素	复杂系统包含多个主体或个体的组件。这些主体和元素也是结构和互动的单元，个体之间的交互关系遵循某种运作规则，如神经元的传导过程、蚂蚁搜寻事物的特点以及个人购买股票的行为等。	教室中的学生
	自组织	自组织与他组织的区别在于前者不存在外部指令，系统按照某种默契的规则各尽其责，协调地、自动地历经不同的复杂变化阶段，向更高级的秩序不断演进，如候鸟在飞行中形成了相互靠近但又保持一定距离的集群飞行特征。	学生在操场的分组活动
	系统层次	系统包含不同等级和层次，各层次有相对独立的结构、功能和作用，且各层次之间相互关联和制约。宏观层次与微观层次的复杂性也不同，不同层次融合在一起就更加错综复杂，如微观的化学反应与宏观的化学系统平衡。	协作学习活动
	初值敏感性和非线性	起始状态的改变会随着演化过程逐渐积累和放大，最终对系统行为产生影响，如厄尔尼诺现象先影响南太平洋地区气候，进而影响全球气候。非线性指不同子系统之间以某种或多种方式发生复杂的非线性相互作用，是系统具有不可预测性的重要原因，如因果关系难以被论证、输入输出难以对称、整体不等于各部分之和等。	学习初期的认知激活对学习结果的影响
	涌现性	从个体或部分的行为中产生一些个体或部分不具备的集体复杂特征，涌现出新的模式或属性，如排队等红灯的一列汽车，在绿灯亮时，由于汽车起步需要时间，微观层面的延时造成所有车滞后这一集体特征，导致宏观层面上的交通堵塞。	整体大于部分之和

^① Jacobson M. J. , Kapur M. , Reimann P. , “Conceptualizing Debates in Learning and Educational Research: Toward a Complex Systems Conceptual Framework of Learning,” *Educational Psychologist* , 2018(2) , pp. 1-9.

续表

层面	特征	解释	学习中的实例
个体	并行性	个体通过发送和接收信号产生同步交互现象，如大脑中的神经细胞通过刺激或抑制其他神经细胞来产生交互，生物细胞通常使用蛋白质信号相互作用，从而在循环中提供正负反馈。	大脑神经元同时工作以完成任务
	条件触发	主体的行为通常是对接收到的信号的响应，常用“若……则……”的结构表示，如若接收到特定信号，个体则做出对应的执行。	参与互动的学生有更强的毅力继续学习
	适应与演化	复杂系统中的主体会随时间发生变化，主体与主体的能动性互动可推动系统的进化。行为主体在持续不断的互动过程中不断累积经验，从而改变自己的结构和行为，进而影响宏观层次的结构和进化。	个体认知随时间和经验的积累不断发展

二、在线教与学的复杂性特征

与传统课堂有所不同，在线教与学是在网络环境中开展的，教的行为与学的行为时空分离，于是教学交互成为教与学再度整合的关键，而网络平等、开放、互联互通的特点使在线教与学的交互对象、交互结构与层次等都发生了变化，这使得在线教与学过程尤其是以多点对多点的生生交互为主的在线学习呈现以下十个复杂性特征。

(一)参与主体多元化、异质化

互联网为在线学习提供了一个更为自由、广阔、开放、平等的学习空间，这也使在线学习者具有多样性、规模化和异质性的特点^①，主要体现在地域、年龄、学习经历、文化背景、社会职业等方面。例如，国外第一门 cMOOC 课程的 2300 名学习者来自 11 个国家，母语有英语、德语、汉语、西班牙语等多种语言。参与者不同的学习和生活经历也会使其在看待问题、连接资源上具有多样性，多样化和异质性的主体开展持续深入的交互是促进内容涌现、激发成员之间思想碰撞的积极影响因素。

思考 8-2

在线学习的学习伙伴与传统课堂中的学习伙伴有何不同？请联系在线学习经历进行思考。

^① 王志军、陈丽：《联通主义学习的教学交互理论模型建构研究》，载《开放教育研究》，2015(5)。

(二) 自组织形成多中心的网络结构

以生生交互为主的在线学习赋予了学习者更多的对学习进程、交互倾向等的控制权和自主权,学习者可以依据需求自由地选择交互对象,自主决定使用的工具、策略和方法,自由地控制交互步调。分享什么、和谁分享、怎么分享以及分享的广度和深度全由学习者决定。因此,在交互网络的演化过程中,会自组织地汇聚、分散形成多个小的网络结构,包括星形结构、环形结构、网状结构、层级结构、链式结构等。^①例如,在一门 MOOC 中,参与者伴随持续交互自发地形成多个小型网络结构,第一周出现九个交互群体,其中星形网络结构为主要结构,同时还包含三角形网络结构、桥接性网络结构、自我交互型网络结构等。^②多种结构及其之间的联系使整个网络更加复杂。多中心指的是课程促进者不再是拥有绝对信息控制主权的节点,网络中产生了与课程促进者有同等作用和地位甚至超过课程促进者的多个核心节点。^③

思考 8-3

如何理解自组织?请结合自身学习经历进行思考。

(三) 通过对话获得网络地位和身份

传统教育中组织、团体、个人之间关系的维持往往基于社会关系中权威的层级排序,如专家、教师往往是知识传授的权威者。而在以生生交互为主的在线学习中,关系的建立和发展是基于对话而不是信任权威的。交互从传统的一点对多点的单向传输转变为多点对多点的双向交互,并且依据参与、交互的程度和层次的不同,网络中的参与者也逐渐分层。以浅层次交互和观摩学习为主的参与者逐渐分散在网络的外围,交互行为主要表现为分享资源、引用观点、表示赞同或反对等。能够进行深层次交互和思考的参与者,如发表新观点、反思提问等,会逐渐从网络的边缘走向核心,从“局外人”变为“专家”,甚至成为集体中具有影响力的意见领袖,引领网络的塑造和发展。^④整个网络在不断对话、共享、贡献、互助、争论的过程中逐渐形成身份层次以及共同的社区意识与文化。

① 王陆:《信息化教育研究中的新内容:互动关系研究》,载《电化教育研究》,2008(1)。

② 王志军、陈丽:《联通主义学习的教学交互理论模型建构研究》,载《开放教育研究》,2015(5)。

③ 王慧敏、陈丽:《cMOOC 微信群社会网络特征及其对学习者的认知发展的影响》,载《中国远程教育》,2019(11)。

④ 段金菊、汪晓凤:《在线开放课程背景下高低绩效学习者的社会化交互行为及参与模式研究》,载《电化教育研究》,2016(11)。

思考 8-4

在在线学习中，哪些人更能启发你的思考？

(四) 初期交互水平和质量影响后期学习成效

在以生生交互为主的在线学习中，社会网络的演变过程更加复杂，每一周形成的社会网络结构都是由前几周的网络结构演变而来的。^① 在一般情况下，初期交互水平和质量的不同会随着交互过程的推进被积累和放大，最终对整体交互结果产生影响。^② 比如，在微博学习社群中，不同类型的首帖直接影响后续交互质量和学习成效，其中创作类、提问或求助类首帖对保持交流活力有积极影响；少量无关共享类首帖有助于调整心态、发散思维；而由于微博字数有限制，论证类首帖往往对参与者产生负面影响。^③

思考 8-5

在在线学习过程中，你是否有持续参与的社群或组织？哪些原因促使你持续参与？

(五) 群体智慧汇聚，促进知识大量涌现

观点非共识引发的认知冲突是知识生产开始、推进和产生可能结果的基础。^④ 在线学习参与者具有异质性（经验背景、思维方式等不同），对于开放复杂的问题易产生认知冲突，通过持续的观念碰撞和交流修正，最终生成对某一话题的新认识。因此，生生交互更能实现群体智慧汇聚，从而促进新知识涌现。比如，虚拟学习社区中的知识是通过集体持续参与、反复交流、循环修正来逐渐收敛、达成统一和建构的。^⑤ 核心参与群体即积极主动的交互群体对信息共享层和意义协商层的知识建构具有更大贡献。^⑥

思考 8-6

在在线学习中，你经历过通过群智汇聚来生成知识吗？请举例说明。

① 王志军、陈丽：《联通主义学习的教学交互理论模型建构研究》，载《开放教育研究》，2015(5)。

② 郑勤华、于畅、陈丽：《基于学习者视角的 MOOCs 教学交互状况调查研究》，载《中国电化教育》，2016(6)。

③ 张豪锋、杨绪辉：《教育微博社群中首帖质量的分析与对策》，载《远程教育杂志》，2012(2)。

④ 陈丽、逯行、郑勤华：《“互联网+教育”的知识观：知识回归与知识进化》，载《中国远程教育》，2019(7)。

⑤ Mclean D., Jensen R., “Community Leaders and the Urban Forest: A Model of Knowledge and Understanding,” *Society & Natural Resources*, 2004(7), pp. 589-598.

⑥ 王陆：《虚拟学习社区社会网络位置与知识建构的关系研究》，载《中国电化教育》，2010(8)。

(六)群体内部与群体之间的非线性相互作用

在线学习中的非线性相互作用体现在：随着网络演化，各群体内部成员之间、不同群体之间、不同领域的学习者之间、同一领域的学习者之间均存在复杂的多点对多点的非线性交互。各个交互群体之间不是完全孤立的，网络结构中存在大量的桥和切点，这些桥和切点为网络的发展、不同群体之间的相互作用提供了更多可能。网络中虽然存在多个交互中心，但交互中心与交互中心之间有紧密联系，部分交互中心还会连接大量外围节点。整个网络的知识生成数量和质量也不是各个群体知识生成数量和质量简单叠加，不同群体生成的知识可能存在交叉或冲突，也正因如此，群体与群体之间的内容讨论更容易激发出新的内容。

(七)与外部环境进行持续的信息交换

复杂系统是一个开放的系统，与外部环境持续进行物质、能量和信息交换，也因此生机勃勃。在线学习具有同样的特征，主要表现在两大方面。一是交互主体参与和退出的开放性，尤其是在以生生交互为主的在线学习中，学习者倘若认为当前社群内的交流没有价值或找不到合适的协同对象，可以随时退出社群且不用承担任何责任。^①课程学习期间往往会有新成员加入交互过程，也会有一部分参与者由于各种原因退出，如在一门 MOOC 中，第三周的核心参与者相比第二周有了很大改变，第二周的核心参与者并没有出现在第三周。^②二是交互内容的开放性，学习者在交互过程中可以引入整个网络的开放资源和信息，同时交互生成的内容也面向外界开放，这种信息和资源的双向交换正是在线学习社群保持鲜活生命力、与时俱进的基础。

思考 8-7

如何理解在线学习与外部进行持续信息交换这一特征？请联系自身经验举例说明。

(八)并行处理交互信息

在以生生为主的在线学习中，社会交互更加开放，参与交互的主体数量大大增加，交互内容的规模也更大。例如，cMOOC“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”平均每个主题的讨论和发文数量超过 2000 条。微博社群话题讨论数据量更庞大，以“停课不停学”话题为例，截至 2020 年 10 月 17 日，该话题讨论量已达 45.6 万。可以看出，在

^① 陈丽、逯行、郑勤华：《“互联网+教育”的知识观：知识回归与知识进化》，载《中国远程教育》，2019(7)。

^② 王志军、陈丽：《联通主义学习的教学交互理论模型建构研究》，载《开放教育研究》，2015(5)。

短时间内并行处理来自多个节点的信息成为在线学习者的常态，这个过程也是学习者持续筛选和整合碎片化内容、积极参与意会的过程。

思考 8-8

联系自身在线学习经历思考：如何适应并行处理交互信息这一特征？

(九)网络地位与学习质量的正向循环

在线学习的参与者通过持续对话获得网络地位和身份，而处于网络核心位置的参与者可拥有更多“特权”，如更高的学习效率、更高的声望和更强的支持、对资源获取渠道和质量的更强的控制力、扎实的社会心理基础和丰富的情感激励等。这些“特权”会对学习者之后的参与和投入产生积极的作用，在一定时间段内，学习者地位越高，其后续的参与度和投入度也就越高，继而可以建立和连接更优质的“管道”，产生更深入的思考。例如，cMOOC 中个体网络地位与其生成的概念网络水平呈相关关系^①，且随着时间推移，高绩效学习者的社会知识网络会进一步扩大，其网络角色也从知识接受者转变为知识创造者。^②

(十)个体与集体网络的持续适应与演化

复杂系统的个体和集体是相互影响、共同进化的。在以生生交互为主的在线学习中，学习者个体基于感兴趣的内容不断选择、增加、深化同其他个体的连接，从而使个体的学习网络得以持续重构、拓展和优化。个体制定的学习目标和关注的知识内容也时时刻刻受集体关注倾向的影响，群体交互给予个体的启示和思考也在很大程度上决定了个体知识生成与演化的程度。例如，学习者可能因为某个感兴趣的领域或话题加入讨论，但随着交互的深入，网络中不断产生新的交互主题和内容，学习者持续被吸引、连接到不同的资源或群组。可以看出，个体网络是受集体影响并持续动态生成与演化的网络，它需要在交互过程中不断对来自其他成员的新信息做出反应，对自身网络进行个性化调整，如教师的讨论、引导等会影响个体网络的塑造。^③ 个体网络的变化反过来也对整体网络的演化产生影响，这是非线性的相互适应的过程。

① 徐亚倩、陈丽：《国内远程教育教学交互的研究热点与现状——基于 2012 年至 2017 年期刊文献的内容分析和社交网络分析》，载《中国远程教育》，2018(9)。

② Duan J. J., Xie K., Hawk N. A., Yu S. Q., Wang M. J., “Exploring a Personal Social Knowledge Network (PSKN) to Aid the Observation of Connectivist Interaction for Highland Lowerforming Learners in Connectivist Massive Open Online Courses,” *British Journal of Educational Technology*, 2019(50), pp. 199-217.

③ Dron J., “Soft is Hard and Hard is Easy: Learning Technologies and Social Media,” *Form*, 2013(13), pp. 32-43.



教学活动建议

本节介绍在线教与学的认识论，阐释的是联通主义教与学的规律，不适用于课堂网上“搬家”的在线教与学。教师应将教学重点放在帮助学习者理解在线复杂网络与课堂线性关系的差异上。教师可以邀请有联通主义学习经历的学习者结合自身学习经历，讲出十个复杂性特征在学习中的具体表现。教师也可以进一步引导学习者思考十个复杂性特征对教学设计的启发。



学习活动建议

阅读教材内容，结合相关的学习经历，理解十个复杂性特征。

以参考文献为线索，阅读已有的研究成果。可以重点关注已有研究是如何揭示这些规律的以及使用了哪些研究方法。

第五节 新知识观、新本体论、新认识论对教育改革提出的新要求

本章前四节分别从知识观、网络化知识、教育的新本质、在线教与学复杂性四个方面探讨了互联网对教育根本性问题的变革。教育根本性问题的发展对教育教学改革提出了一系列新要求，也为教育教学改革提供了重要指导。本节旨在运用新知识观、新本体论和新认识论的视角分析创新实践案例，进一步加深对教育教学改革创新方向的理解。

一、新知识观对教育改革提出的新要求

(一) 人才培养目标的改革

在新事物层出不穷、快速迭代的时代，科技不断升级，旧事物被淘汰的速度越来越快，这时适应变化能力、终身学习能力、自主学习能力和自我管理能力等不再是高阶能力，而是每个人必须具备的生存能力。知识变得唾手可得，知识的掌握不再是唯一的重点，创新能力、批判性思维、从网络中获取有价值信息的能力、解决复杂问题的能力变得更加重要。

(二)学科分类体系的改革

现实世界许多问题的解决都需要多学科知识，分科培养人才的学校教育与综合性、交叉性强的社会生产实践之间的矛盾日益尖锐。互联网为化解这一矛盾提供了新环境和新思路，可以从根本上化解知识的连续性、综合性与学科的分割性之间的矛盾，重构学科分类体系变得尤为重要。

(三)课程形态的创新

为了达到新的人才培养目标，教育领域应探索新的课程形态，积极推广群体协作的知识生成型课程、以自主学习为核心的活动类课程以及线上线下有机结合的混合式课程，应鼓励学习者选学优质在线课程。

(四)教师职能的改变

知识观的发展改变了教师在人才培养、教育教学过程中的职责和作用。当在线教育资源 and 工具变得丰富开放时，教师就不再是知识传输的主要渠道，而需要积极利用各类在线或混合式教学工具再造教学流程，为培养学生的问题解决能力、创新能力等服务，并在此过程中实现自身成长和能力发展。

思考 8-9

除了以上几点，新知识观还对教育领域的改革提出了哪些新要求？

二、新本体论对教育改革提出的新要求

(一)校内教育与校外教育融合

互联网带来的信息空间使全社会的智慧和资源流动起来，这使公众意识到社会中蕴含着丰富的教育资源，而这些由非国家教育体系提供的多样、个性化的教育资源和服

案例 8-7

你如何看待校外教育的作用与地位？你认为校外教育与校内教育是怎样的关系？你还能想到哪些校内外教育融合的案例？

(二)正式学习与非正式学习融合

在以学校教育为主的正式学习方式之外,互联网提供了更加多样、灵活、个性化的非正式学习机会,如社群化学习、基于网络的跨区域协同教研等。非正式学习方式是各级各类教育尤其是终身教育不可或缺的学习方式。为了打破正式学习与非正式学习之间成果认证的壁垒,构建“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型社会,学习成果认证、学分积累与转换、质量保证等制度的建设与完善成为重中之重。

案例 8-8

美国学分衔接和转移系统实现了社区学院与四年制大学的学分衔接。欧盟学分转换与累积系统实现了欧盟国家之间高等教育学分互认,是目前较成功的跨国学分转换系统之一。韩国学分银行系统不仅认证学习者在正规高等教育体系内的学习,还认证学习者在非正规、非正式学习场所参加的学习活动,是较接近理想学分银行的促进终身学习的体系。

你还知道哪些学分银行或资历框架的案例?

(三)线上教育与线下教育融合

新冠肺炎疫情防控期间,在线教育扛起了“停课不停学”的重任,支撑 2 亿多学生居家在线学习,刷新了在线教育最大规模的历史纪录。新冠肺炎疫情防控期间的在线教学客观上促进了互联网与教育的深度融合。学校正式开学后,师生将网络空间和网络资源作为重要的学习环境,线上线下融合的教育实践成为常态。网络空间是传统教室的延伸,在线教学成为教学重要的组成部分。线上线下融合可以消除时空的限制,让教师利用宝贵的面授时间重点发展学生的能力,提高教学质量。

思考 8-10

你是否有混合式学习的经历?还有哪些案例体现了线上教育与线下教育融合?线上教育与线下教育融合目前存在的问题有哪些?请联系自身经验谈谈你的认识。

上述三个新要求将推动教育体系的开放,实现教育与社会的高度融合,进而构建服务全民终身学习的教育体系,也反映了互联网推动教育开放的本质作用。

思考 8-11

除了以上几点,新本体论还对教育领域的改革提出了哪些新要求?

三、新认识论对教育改革提出的新要求

(一) 研究视角的发展

在线教与学的复杂性特征决定了对在线教与学的规律必须从集体学习和个体学习两个视角共同研究,并通过挖掘集体学习和个体学习的关系来揭示在线教与学的规律。例如,在基于网络的联通主义学习中,知识是一种动态网络现象,个体发展是在网络知识不断进化中显现的;一旦脱离网络,个体便无法成长。因此,为了认清以互联网为学习环境、以交互为核心、以网络建立和知识创新为目的的复杂学习的深层次规律,就必须构建双视角的研究模型。王志军等人提出了三位一体的联通主义学习行为分析方法体系(如图 8-3 所示),兼顾复杂的集体学习行为和个体在系统中的学习行为两个视角,分析内容包括以认知网络、概念网络、社会网络和技术网络为核心的网络分析,以操作交互、寻径交互、意会交互和创生交互为核心的内容分析,以及四种网络 and 四种交互的相互作用关系与演变发展。^①

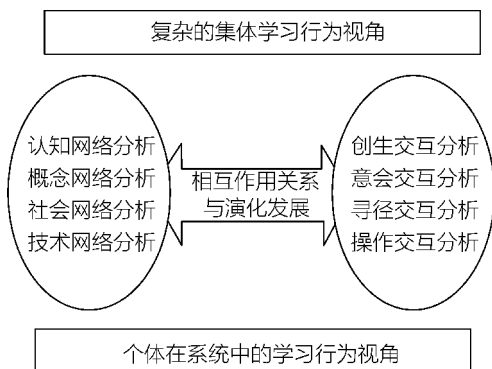


图 8-3 联通主义学习行为分析方法体系

(二) 研究范式的发展

在网络空间中,行为以数据的形式被记录下来,数据已经成为教育的新要素。利用在线教与学的行为数据,人们可以用科学的方法监控教与学的全过程。网络可以完整存储学生学业数据,基于对学业数据的分析,教育者可以精准掌握学习者的学习情况,提供有针对性的帮助。网络可以整合教育内外部的数据,实现基于数据的管理与科学决策。基于数据的研究范式成为新时代教育创新的重要表现之一。同时,数据的

^① 王志军、刘璐、杨阳:《联通主义学习行为分析方法体系研究》,载《开放教育研究》,2019(4)。

采集与汇聚也成为教育信息化实践的重要命题，涉及技术、管理、伦理、隐私等问题。数据的应用方向取决于教育理念和管理理念，数据的丰富性取决于学习环境与应用深度，数据的应用程度取决于数据分析的水平。

思考 8-12

除了以上几点，新认识论还对教育领域的改革提出了哪些新要求？



教学活动建议

本节介绍新理论在教育改革创新中的应用指导，与实践联系紧密，实践经验不足的学习者会遇到理解上的困难。建议教师将教学重点放在案例分析上，不必追求学习者记住所有改革要求。建议教师重点采取案例教学法，可以通过典型案例讲解、参观等方式开展教学，也可以鼓励学习者补充新的改革要求。



学习活动建议

批判性接受，结合自身专业学习，分析教材提出的改革趋势。

大胆创新，进一步补充新的改革趋势。



自我评价

一、学习经历评价

1. 你是否阅读了第八章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请暂停自我评价，阅读未读过的部分。

2. 你能否理解第八章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请首先列举不理解的内容，然后尝试利用以下方法解决遇到的问题。

①利用图书馆和网络资源，查找相关文献。

②与同学进行讨论。

③向教师提问，争取教师的帮助。

④将问题发布在线上讨论区，争取更多人的帮助。

二、自测题

1. 解释回归论知识观内涵的四个方面，并分别列举一个案例。

内涵一：_____。

案例：_____。

内涵二：_____。

案例：_____。

内涵三：_____。

案例：_____。

内涵四：_____。

案例：_____。

2. 列举网络化知识的特征，并尝试举例说明。

特征一：_____。案例：_____。

特征二：_____。案例：_____。

特征三：_____。案例：_____。

特征四：_____。案例：_____。

特征五：_____。案例：_____。

特征六：_____。案例：_____。

特征七：_____。案例：_____。

特征八：_____。案例：_____。

特征九：_____。案例：_____。

特征十：_____。案例：_____。

3. 列举在线教与学的复杂性特征，并阐述这些特征对于教学设计有何启示。

4. “互联网+”时代教育的新本质特征为_____。

举例说明其在三个方面的体现，并分别列举个案例。

个体学习层面：_____。

案例：_____。

资源建设层面：_____。

案例：_____。

组织生态层面：_____。

案例：_____。

5. 请举例阐述“互联网+”时代教育的新本体论、新认识论、新知识观对教育实践的
指导意义：

意义一：_____。

意义二：_____。

意义三：_____。



推荐阅读文献

[1]陈丽，纪河．开放、联通：互联网思维与开放大学创新发展——访北京师范大学副校长陈丽

教授[J]. 终身教育研究, 2017, 28(3): 12-15+2.

[2]陈丽, 逯行, 郑勤华. “互联网+教育”的知识观: 知识回归与知识进化[J]. 中国远程教育, 2019, (7): 10-18+92.

[3]王志军, 陈丽. 联通主义学习的教学交互理论模型建构研究[J]. 开放教育研究, 2015, (5): 25-34.

[4]王志军, 陈丽. 联通主义: “互联网+教育”的本体论[J]. 中国远程教育, 2019, (8): 1-9+26+92.

[5]王竹立. 新知识观: 重塑面向智能时代的教与学[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2019, 37(5): 38-55.

[6]王怀波, 陈丽. 网络化知识的内涵解析与表征模型构建[J]. 中国远程教育, 2020, (5): 10-17+76.



在线教育的新知识观: 回归论知识观



在线教育的新本体论: 联通

高等学校教育技术学专业精品教材

—— 丛书书目 ——

教育技术学基本原理

脑与学习科学基础

教学媒体理论与实践

教学系统设计

➤ 在线教育原理

教育传播学

教育信息化概论

设计与学习

网络学习环境设计

信息技术与学科教学融合

课程开发理论与实践

教育数据挖掘与学习分析

教育软件架构设计

教育软件教学设计

教育软件开发技术

数字学习资源开发

网络课程设计与开发

移动学习设计

混合式学习设计

学习体验设计

数字校园设计

项目式学习的原理与操作

绩效技术基础

在线学习支持服务理论与方法

技术支持的教师专业发展

人工智能教育应用

虚拟现实技术教育应用

SPSS数据分析及定量研究

C语言程序设计

高等学校教育技术学专业精品教材

在线教育原理



北师大出版集团



天猫旗舰店

ISBN 978-7-303-27086-6



9 787303 270866 >

定价：56.00元